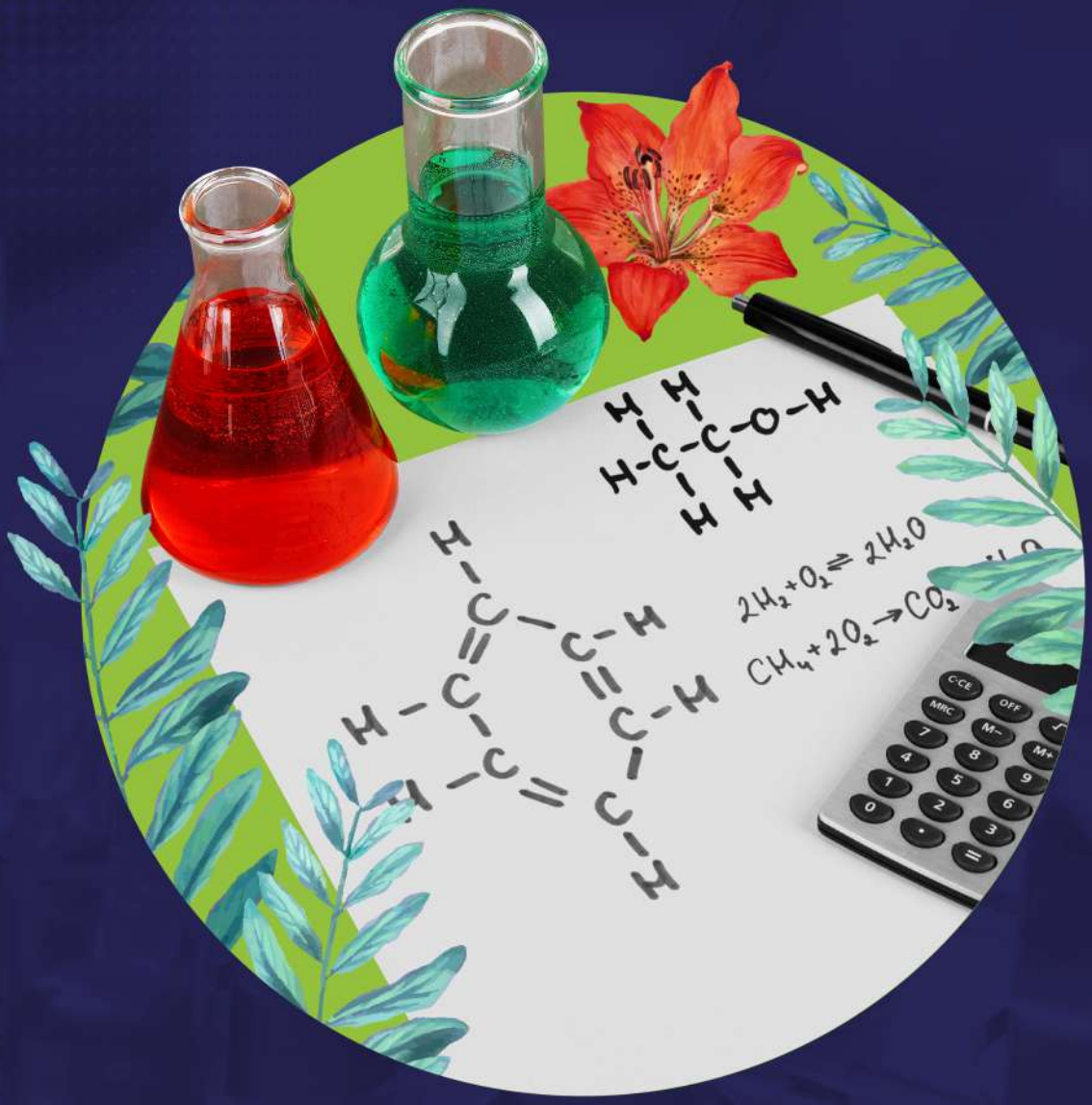
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

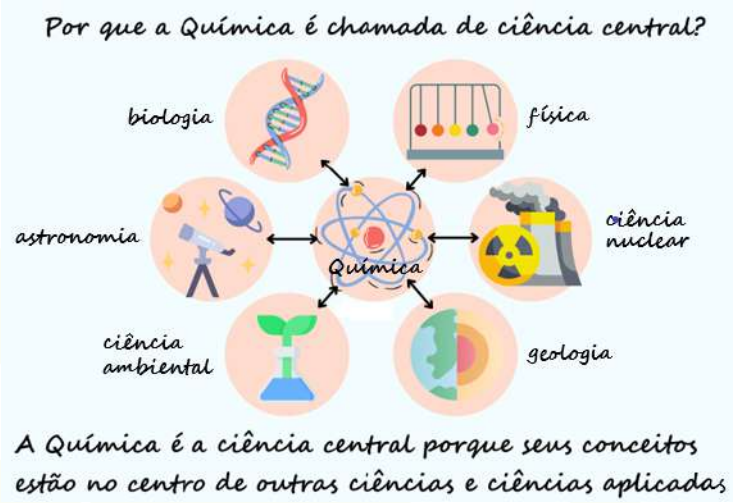
com **Pedro Nunes**

Introdução a Química

INTRODUÇÃO A QUÍMICA

MUDANÇA DE ESTADO FÍSICO E GRÁFICOS

A Química é uma ciência experimental. Estuda os elementos químicos e substâncias químicas e suas transformações, tanto físicas como químicas. É considerada a ciência central.

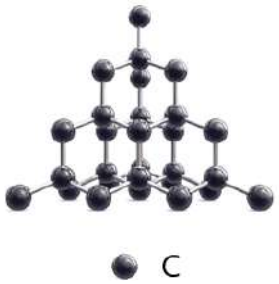


SUBSTÂNCIA PURA E MISTURA

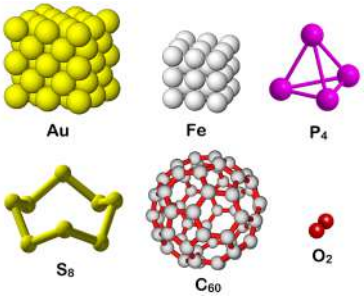
SUBSTÂNCIA PURA

São materiais formados por um único "tipo" de matéria, ou seja, formadas por espécies químicas iguais entre si. No diamante sólido, todas as partículas (átomos) são iguais entre si. No caso da água destilada, todos os conjuntos (moléculas) são também iguais entre si. Aglomerados iônicos quimicamente iguais entre si, como cloreto de sódio sólido, são também exemplos de substâncias puras.

Diamante (C) e água destilada (H_2O)



SUBSTÂNCIA PURA SIMPLES



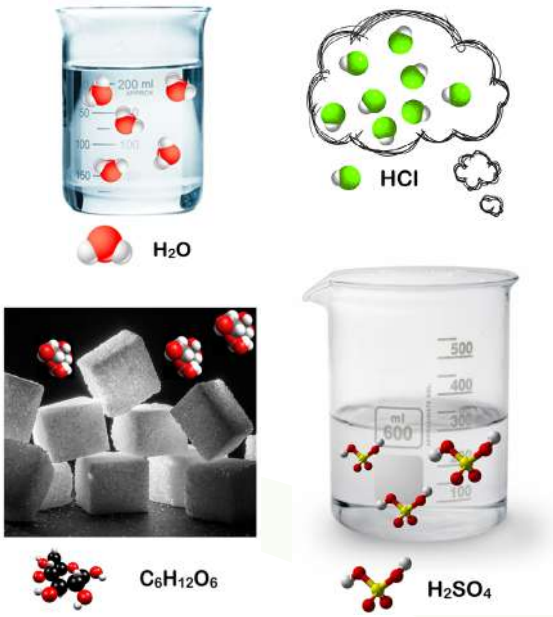
Quando a substância for formada por átomos do mesmo elemento químico.

Au, Fe, P_4, S_8, C_60, O_2,....

SUBSTÂNCIA PURA COMPOSTA

Quando a substância for formada por elementos químicos diferentes.

H_2O, $HC\ell$, $C_6H_{12}O_6$, H_2SO_4, ...



MISTURA

Material formado por espécies químicas diferentes entre si. Pode ser desdobrada (separada) por processos físicos de separação. Numa mistura, os componenetes químicos não reagem entre si, mantendo as propriedades de seus constituintes.

Ex: soro caseiro: água (H_2O) + açúcar ($C_{12}H_{22}O_{11}$) + sal de cozinha ($NaC\ell$)

MISTURA

HOMOGÊNEA | HETEROGÊNEA

MISTURA HOMOGÊNEA

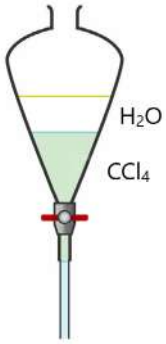
São sistemas homogêneos formados por espécies químicas diferentes entre si. São misturas que apresentam uma única fase (monofásica). São chamadas de soluções. Misturas de gases, por exemplo, são homogêneas, são soluções gasosas.

Ex: soro fisiológico [água (H_2O) + cloreto de sódio ($NaC\ell$)]

MISTURA HETEROGÊNEA

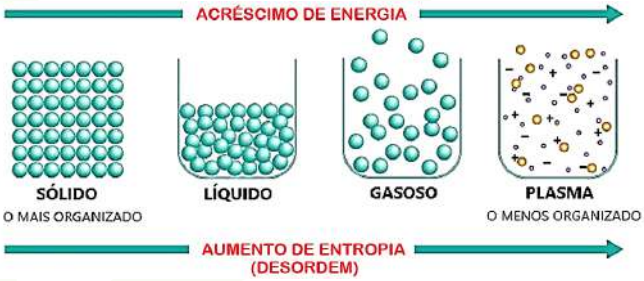
São sistemas heterogêneos (mais de uma fase) formados por espécies químicas diferentes entre si. Observe os líquidos imiscíveis (líquidos que não se misturam) a seguir no interior de um funil de bromo.

Ex: água (H_2O) + tetraclorometano (CCl_4)



MUDANÇAS DE ESTADO FÍSICO

ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA



MUDANÇAS DE ESTADO FÍSICO

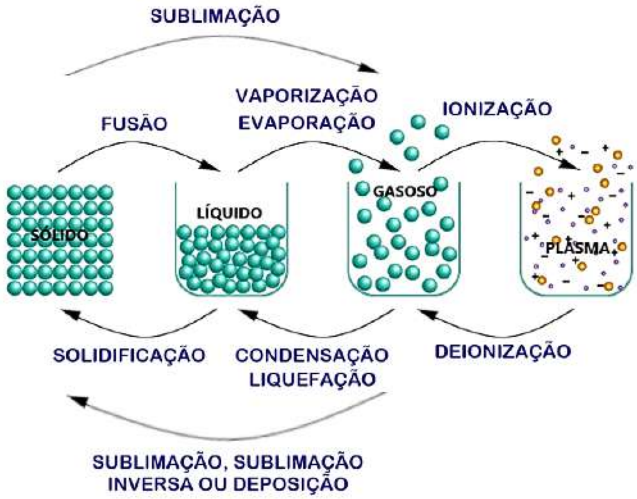


Gráfico de mudanças de estado físico de uma substância pura (água)

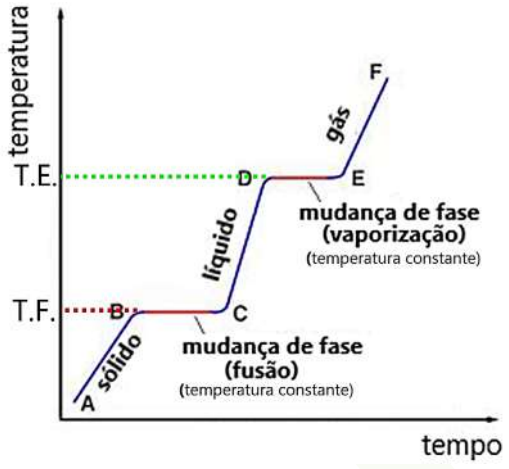


Gráfico de mudanças de estado físico de uma mistura (água + sal)

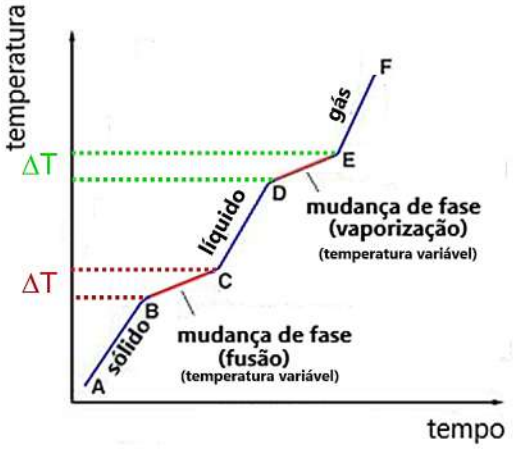
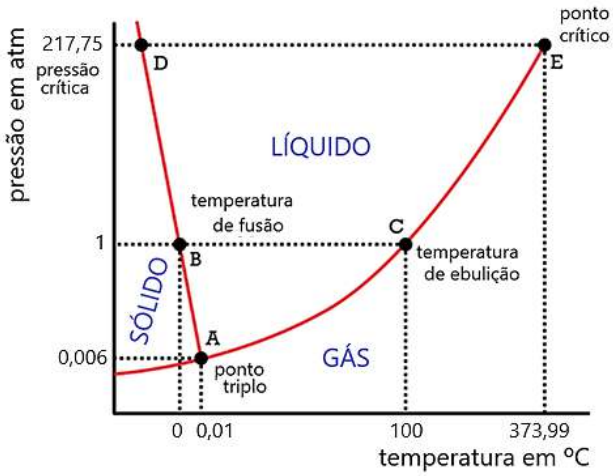


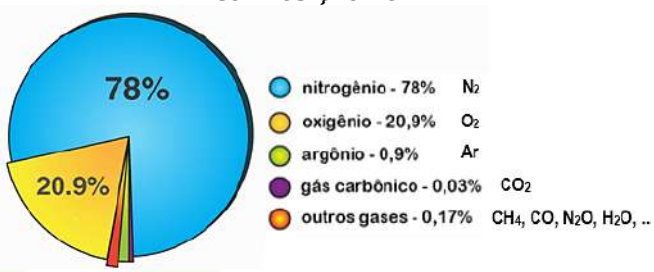
Diagrama de fases da água (H_2O)



Exercícios

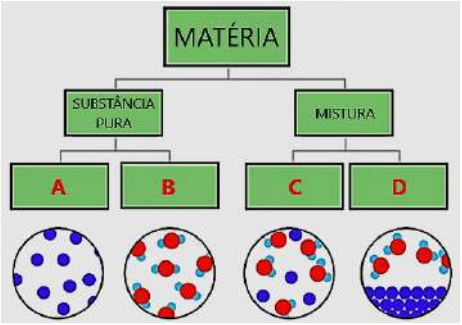
a. (PEDRO NUNES) O ar atmosférico não poluído é um sistema homogêneo, apresenta uma única fase. É formado por diversos gases e vapores como vemos no infográfico abaixo. Analisando apenas a figura, quantas substâncias simples biatômicas formam o ar que respiramos?

COMPOSIÇÃO DO AR



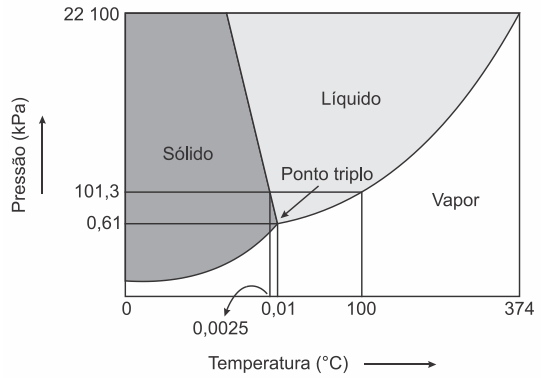
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
e) 4

b. (PEDRO NUNES) Matéria é tudo aquilo que possui massa e que ocupa um lugar no espaço. Complete o diagrama a seguir, identificando corretamente quem são os sistemas formados pelas letras A, B, C e D, respectivamente. O sistema A é hélio (He) gasoso, o B é vapor d'água (H_2O), o C é hélio gasoso (He) misturado com vapor d'água (H_2O) e o D é vapor d'agua (H_2O) e hélio líquido (He).



a) mistura homogênea, mistura heterogênea, elemento químico e composto.
b) composto, elemento químico, mistura heterogênea e mistura homogênea.
c) composto, elemento químico, mistura homogênea e mistura heterogênea.
d) elemento químico, composto, mistura heterogênea e mistura homogênea.
e) elemento químico, composto, mistura homogênea e mistura heterogênea.

c. (UNESP) Analise o diagrama, que representa as fases da água conforme as condições de pressão e temperatura.



(www.researchgate.net. Adaptado.)

Um dos métodos de conservação de alimentos, conhecido como liofilização, consiste em congelar toda a água neles presente e fazê-la sublimar, ou seja, passar diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. São condições de temperatura e pressão em que há possibilidade de ocorrer a sublimação da água:

a) temperatura superior a 374°C e pressão superior a 22.100kPa.
b) temperatura igual a 300ºC e pressão superior a 0,61kPa.
c) temperatura inferior a 0,0025°C e pressão superior a 101,3kPa.
d) temperatura igual a 0,01°C e pressão igual a 0,61kPa.
e) temperatura inferior a 0,0025°C e pressão inferior a 0,61kPa.

d. (FCMSCSP) O deserto de Lut, no Irã, é considerado a localidade mais quente do planeta. Nesse local, a temperatura máxima já atingiu 70°C.

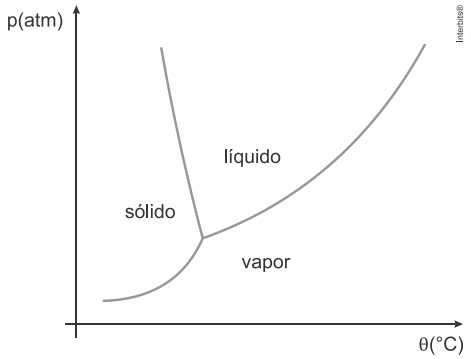
Considere as informações sobre algumas substâncias químicas:

Substância	Ponto de fusão (K)	Ponto de ebulição (K)
Enxofre	388	718
Gálio	303	2676
Bromo	266	332

Em um ambiente com a mesma condição de temperatura máxima do deserto de Lut e pressão atmosférica igual a 1 atm, as substâncias enxofre, gálio e bromo apresentam-se, respectivamente, nos estados físicos

a) líquido, gasoso, líquido.
b) sólido, gasoso, líquido.
c) sólido, líquido, gasoso.
d) sólido, gasoso, gasoso.
e) líquido, líquido, gasoso.

e. (FUVEST) Em supermercados, é comum encontrar alimentos chamados de liofilizados, como frutas, legumes e carnes. Alimentos liofilizados continuam próprios para consumo após muito tempo, mesmo sem refrigeração. O termo "liofilizado", nesses alimentos, refere-se ao processo de congelamento e posterior desidratação por sublimação da água. Para que a sublimação da água ocorra, é necessária uma combinação de condições, como mostra o gráfico de pressão por temperatura, em que as linhas representam transições de fases.

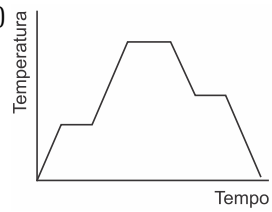


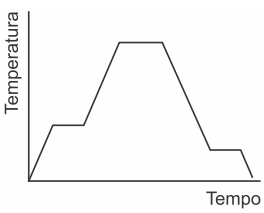
Apesar de ser um processo que requer, industrialmente, uso de certa tecnologia, existem evidências de que os povos pré-colombianos que viviam nas regiões mais altas dos Andes conseguiam liofilizar alimentos, possibilitando estocá-los por mais tempo.

Assinale a alternativa que explica como ocorria o processo de liofilização natural:

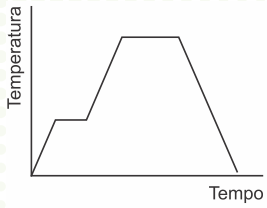
a) A sublimação da água ocorria devido às baixas temperaturas e à alta pressão atmosférica nas montanhas.
b) Os alimentos, após congelados naturalmente nos períodos frios, eram levados para a parte mais baixa das montanhas, onde a pressão atmosférica era menor, o que possibilitava a sublimação.
c) Os alimentos eram expostos ao sol para aumentar a temperatura, e a baixa pressão atmosférica local favorecia a solidificação.
d) As temperaturas eram baixas o suficiente nos períodos frios para congelar os alimentos, e a baixa pressão atmosférica nas altas montanhas possibilitava a sublimação.
e) Os alimentos, após congelados naturalmente, eram prensados para aumentar a pressão, de forma que a sublimação ocorresse.

f. (UNICAMP) Em 15 de abril de 2019, a Catedral de Notre-Dame de Paris ardeu em chamas, atingindo temperaturas de 800°C. Estima-se que, na construção da catedral, foram empregadas pelo menos 300 toneladas de chumbo. Material usual à época, o chumbo é um metal pesado com elevado potencial de contaminação em altas temperaturas. Sabendo que o ponto de fusão do chumbo é de 327,5°C e seu ponto de ebulição é de 1750°C, identifique a curva que pode representar o histórico da temperatura de uma porção de chumbo presente na catedral ao longo do incêndio, bem como o fenômeno corretamente relacionado ao potencial de contaminação.

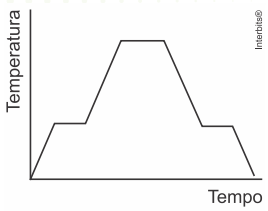
a)


b)


c)



d)



Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.